

* * *

Формальные языки

Лекции

* * *

Конспект: Ivan Gerunov

23.09.2026

СОДЕРЖАНИЕ

* * *

I. Лекция 3	— 3 —
I.1. Класс P	— 3 —
I.2. Недетерминированные машины Тьюринга	— 3 —
I.3. Пример распознающей НМТ	— 3 —

ГЛАВА I.

ЛЕКЦИЯ 3

* * *

I.1. Класс P

Определение 1. (Класс языков P) Классом P называется множество языков, распознающихся за полиномиальное время.

$$P = \bigcup_{c=1}^{\infty} \text{DTIME}(n^c) = \text{DTIME}(\text{poly}(n))$$

I.2. Недетерминированные машины Тьюринга

Единственным отличием НМТ от ДМТ является неоднозначность переходов δ : одной паре «состояние — символ» может отвечать несколько переходов, и вычисление разветвляется.

Определение 2. (Распознавание языка на НМТ) НМТ распознаёт язык L за время $T(n)$, если для каждого $x \in \{0, 1\}^*$

1. в любом случае останавливается не более, чем за $T(n)$ шагов;
2. если $x \in L$, найдётся вычисление, начинающееся с x и заканчивающееся в q_a ;
3. если $x \notin L$, любое вычисление, начинающееся с x , заканчивается в q_r .

Определение 3. (Классы NTIME и NP) Классом $\text{NTIME}(T(n))$ называется множество языков, распознаваемых на НМТ за $O(T(n))$.

$$\text{NP} = \bigcup_{c=1}^{\infty} \text{NTIME}(n^c)$$

I.3. Пример распознающей НМТ

Пример 1.

$$L = \{x \in \{a, b, c\}^* \mid \exists s \in \{0, 1\}^{|x|} : s \equiv 3 \pmod{4}\}$$

где s рассматривается как число в бинарной записи.

Машина M работает в два этапа: в состоянии q_1 она идёт вправо и на месте каждой буквы недетерминированно пишет 0 или 1 — то есть угадывает слово s той же длины, — а дойдя до пустого символа $\hat{}$, разворачивается и проверяет, что два последних разряда равны 1 (это и означает остаток 3 при делении на 4): состояние q_2 читает последний разряд, q_3 — предпоследний.

	q_1	q_2	q_3
$\{a, b, c\}$	$(0, +1, q_1)$ $(1, +1, q_1)$	$(0, 0, q_r)$	$(0, 0, q_r)$
0	$(0, 0, q_r)$	$(0, 0, q_r)$	$(0, 0, q_r)$
1	$(1, 0, q_r)$	$(1, -1, q_3)$	$(1, 0, q_a)$
$\wedge$	$(\wedge, -1, q_2)$	$(0, 0, q_r)$	$(0, 0, q_r)$

Красным обведены состояния-обработчики ошибок: $(q_1, 0)$, $(q_1, 1)$, $(q_2, \{a, b, c\})$, $(q_2, \wedge)$, $(q_3, \{a, b, c\})$. В них машина попадает только на некорректном входе, а не потому, что угадывание s не удалось.